

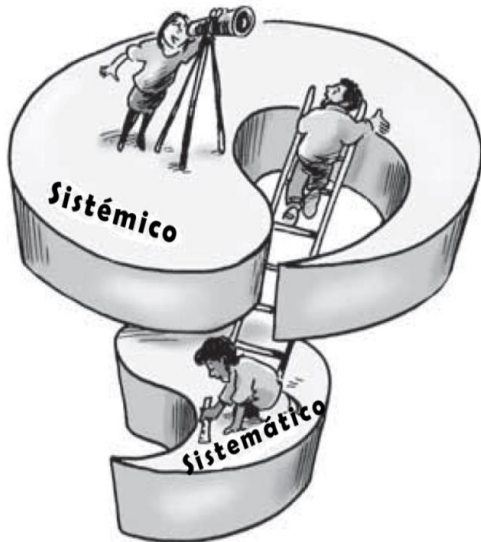
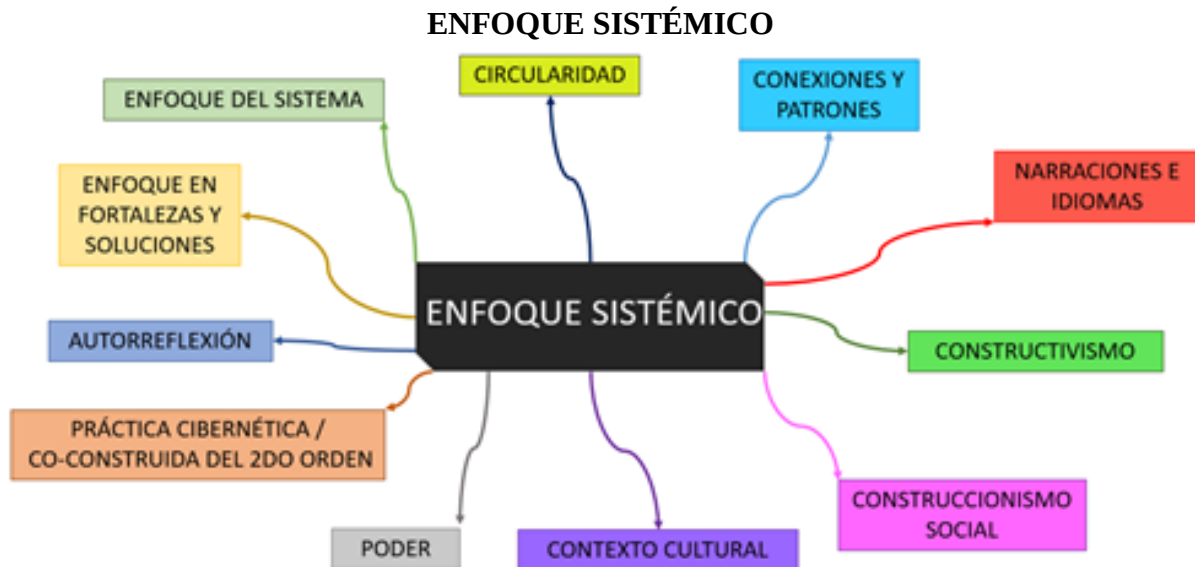


**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER VON
HUMBOLDT**
PROGRAMA INGENIERIA DE SOFTWARE
ENFOQUE SISTÉMICO

ASIGNATURA: TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

SEMESTRE: PRIMERO

PROFESOR: ING. RICARDO ANTONIO BOTERO RIOS



Rosnay, en su libro “El Macroscopio”, propone lo que él denomina “Enfoque Sistémico”, el cual se apoya en la cibernética y la TGS. Este enfoque es “una metodología que permite reunir y organizar los conocimientos con mayor eficacia de la acción”.

El enfoque sistémico engloba la totalidad de los elementos del sistema, estudiando tanto sus interacciones sus interdependencias. Según el autor, este enfoque engloba el enfoque cibernético, ya que el fin primordial de este último es el estudio de la comunicación y el control de los organismos vivos y las maquinas. Así mismo el enfoque sistémico engloba al análisis de sistemas, el cual se constituye solamente en una herramienta de trabajo que se utiliza para estudiar los sistemas; se considera entonces unas etapas por las cuales se debe pasar, cuando se esta realizando el estudio de un sistema completo.

En este enfoque, el análisis, la modelación y la simulación se constituyen en las tres etapas fundamentales para estudiar y analizar el comportamiento dinámico de sistemas complejos.

Análisis de Sistemas: Conduce a la reducción del sistema en sus componentes y en sus interacciones elementales, por lo tanto, lo que se hace es un desglose de todos los elementos y relaciones que se dan en un sistema, para describirlos y analizarlo minuciosamente. Igualmente se deben identificar las variables de flujo

y estado, así como los bucles de retroalimentación, ya sean positivos o negativos; se considera cada bucle y se evalúa su influencia en el comportamiento de los diferentes elementos del sistema.

Modelación: Consiste en construir un modelo del sistema a partir de los datos obtenidos en el análisis, para ellos se establece un esquema completo de las relaciones que se representan entre los elementos de los diferentes subsistemas y se expresan claramente las funciones de los distintos elementos.

Simulación: Consiste en estudiar el comportamiento de un sistema complejo, variando simultáneamente un grupo de variables, como ocurriría en la realidad. Mediante la simulación se pueden comprobar los efectos de la modificación de un gran número de variables son del funcionamiento global del sistema, de esta manera se pueden poner a prueba distintas hipótesis, sin destruir el sistema que se está estudiando.

APLICACIONES



Cibernética

Explica los mecanismos de comunicación y control en las máquinas y los seres vivos.



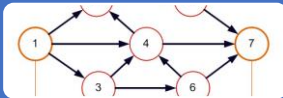
Teoría de la información

introduce el concepto de información como una cantidad que puede ser medida.



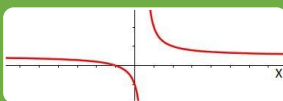
Teoría de los juegos

Trata de analizar mediante la matemática, la competencia entre sistemas racionales antagonistas y permite representar comportamiento de sistemas en conflicto.



Teoría de la decisión

Analiza tanto la selección racional de alternativas dentro de las organizaciones, como la conducta del sistema al desarrollar el proceso de toma de decisiones.



Topología o matemática relacional

Es una especie de geometría que se basa en la prueba de la existencia de un teorema particular en campos como las redes, los grafos y los conjuntos.

```
if n == 1:
    return 1
else:
    return n * factorial(n-1):
```

Análisis Factorial

Tiene que ver con el aislamiento, por medio del análisis matemático, de los factores en aquellos problemas caracterizados por ser multivariantes. Se aplica en las ciencias sociales.



Ingeniería de Sistemas

Es la planeación, diseño, evaluación y construcción científica de sistemas hombre – máquina.



Investigación de Operación

Con-trol de complejos problemas que surgen de la dirección y administración de los grandes sistemas compuestos por hombres, máquinas, materiales y dinero en la industria, el comercio, el gobierno y la defensa.



Informática

Tratamiento racional y sistemático de la información utilizando medios automáticos



Teoría de la Automatización

Analiza los procesos por los cuales se reemplaza los esfuerzos físicos y mentales desarrollados por el hombre.



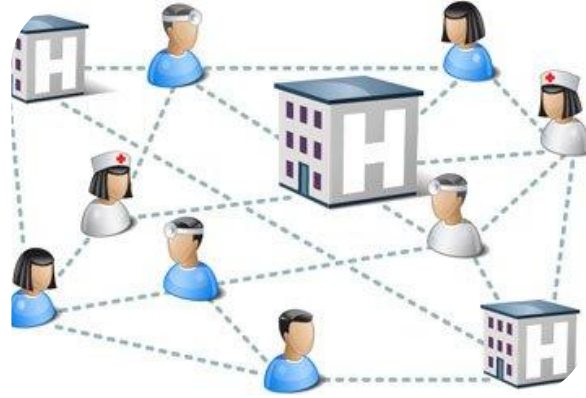
Simulación

Representación del comportamiento de un proceso por medio de un modelo

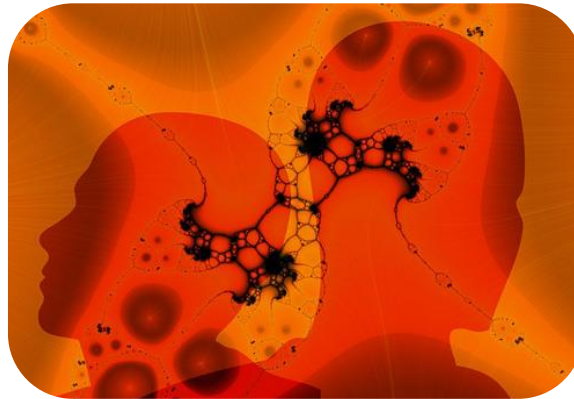
CASOS PRÁCTICOS UTILIZACIÓN DEL ENFOQUE SISTÉMICO



Estudio de sistemas medioambientales: El medio ambiente, que rodea al ser humano como habitante del planeta tierra, es considerado como uno de los sistemas más complejos de analizar. Una de las formas de aproximación a su estudio se ha planteado a través del concepto de sistema y del enfoque sistémico.



Sistemas de Información: El enfoque funcional de los sistemas (de flujos o corriente de entrada – corriente de salida), es utilizado por la ingeniería de software para definir métodos de desarrollo de software como el análisis y diseño estructurado.

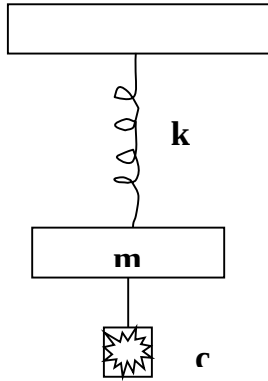


Programación Neuro - Lingüística (PNL): El enfoque sistémico es aplicado por especialistas de la psicología para identificar reglas y patrones del comportamiento humano de manera que las personas puedan controlarlos.

TAXONOMIA DE SISTEMAS

Esta es una corriente que centra en explotar la noción isomorfismo matemático, su propósito es investigar las consecuencias de una clasificación de los sistemas, inducida por los isomorfismos. Pero que significa isomorfismo matemático? Empecemos diciendo que, un sistema matemático es conjunto de elementos y unas entre relaciones entre ellos, definidas con precisión. Los sistemas matemáticos son isomorfos, uno respecto al otro, cuando puede establecerse una correspondencia biunívoca entre elementos de ambos y cuando toda la relación, definida entre los elementos de uno, se cumple entre los correspondientes del otro.

Ejemplo: **Oscilador Armónico**

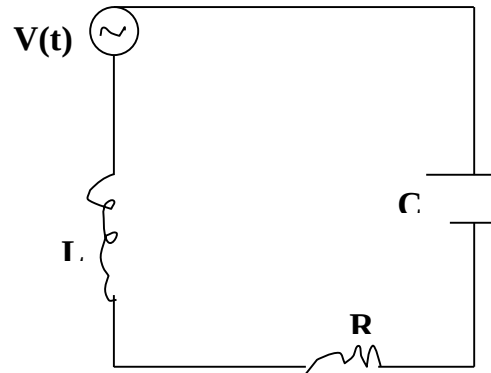


$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(+)$$

donde:

m = masa
 c = coeficiente de fricción
 k = constante de elasticidad del resorte
 $f(+)$ = fuerza exterior

Circuito Eléctrico



$$L\ddot{q} + R\dot{q} + C^{-1}q = V(+)$$

L = inductancia
 R = resistencia
 C = capacitancia
 $V(+)$ = voltaje externo

Observamos que podemos establecer una relación biunívoca entre los elementos del oscilador armónico y los del circuito eléctrico.